

第二左定空间中余有限稀疏子族的精确闭包

第五轮审计修缮: 解析作者稿

数学证明作者稿, 待另行独立复核

2026-09-21

摘要

固定 $c > 0$, 在复 Hilbert 空间 $\mathcal{H}_c^2 = D(K_c)$ 中研究 $K_cf = -f'' + cf$ 及 Krein 边界条件. 本文证明: 对原稀疏多项式族的任意余有限指标集, 闭包只由是否保留 $1, x$ 决定, 分别对应零点值迹和导数迹. 证明包括正性能量界, 显式满射构造, 两个 Green 代表元, 高阶尾部多项式的代数刻画, 局部零迹截断估计, Sobolev 多项式逼近及两维端点修正. 进而完整分类实际保留集余有限的闭子空间, 给出保留族在其中稠密的充要条件. 原候选 Claim 4, Theorem 5, Corollary 6 按其原量词被明确反证; 这不表示已经验收的 H^2/H^3 主结论被推翻. 本文是作者提交, 不声称独立审批或全实分析 Lean 形式化.

目录

1 问题合同, 记号和来源边界	1
2 正性, 范数等价和满射性	2
3 两个 Green 代表元和原候选的明确反证	3
4 完整尾部的代数等式和逼近证明	5
5 余有限闭包和全部正交障碍	7
6 实际保留集余有限的闭子空间	8
7 单项式有限删除引理的修复	9
8 提交范围和未声称的结论	10

1 问题合同, 记号和来源边界

所有函数和线性空间均取复数域, 所有线性包均指有限复线性组合. 内积约定为第一变量线性:

$$\langle u, v \rangle_2 = \int_{-1}^1 u(x) \overline{v(x)} dx, \quad \langle z, w \rangle_{\mathbb{C}^2} = z_0 \overline{w_0} + z_1 \overline{w_1}.$$

普通 Sobolev 空间 $H_{\text{Sob}}^2(-1, 1)$ 使用范数 $\|f\|_{\text{Sob},2}^2 = \|f\|_2^2 + \|f'\|_2^2 + \|f''\|_2^2$. 一维 Sobolev 函数取其 f, f' 绝对连续的代表, 因此下列迹有意义. 记 $\Delta f = f(1) - f(-1)$, 并定义

$$\begin{aligned} K_c f &= -f'' + cf, \\ \mathcal{H}_c^2 &= D(K_c) = \{f \in H_{\text{Sob}}^2(-1, 1) : f'(1) = f'(-1) = \Delta f/2\}, \\ (f, g)_{2,c} &= \langle K_c f, K_c g \rangle_2, \quad \|f\|_{2,c} = \|K_c f\|_2. \end{aligned} \quad (1)$$

$\mathcal{H}_c^2$ 是带指定边界条件的第二左定空间, 不等于整个 $H_{\text{Sob}}^2(-1, 1)$. 它对应 $s = 2$ 的 $D(K_c^{s/2})$, 不是 $s = 3$ 的空间. 本文全部闭包, 连续性和稠密性结论都限定在明确标出的拓扑中.

原稀疏指标集和多项式为

$$\begin{aligned} \mathcal{D} &= \{0, 1\} \cup \{4, 5, 6, \dots\}, \quad p_0 = 1, \quad p_1 = x, \quad q_n = K_c p_n, \\ p_{2m} &= x^{2m} - \frac{m}{m-1} x^{2m-2}, \quad p_{2m+1} = x^{2m+1} - \frac{m}{m-1} x^{2m-1}, \quad m \geq 2. \end{aligned} \quad (2)$$

直接代入可见全部 $p_n \in D(K_c)$: 偶项在两端的导数均为 0; 奇项在两端的导数和 $\Delta p_{2m+1}/2$ 均为 $-1/(m-1)$.

算子设定与基线文稿 [1, 第 1 节, 第 2.2–2.3 节] 一致. 审查基线为

c0b36b90004cffb0552c9fa9f229e1f7cec8a706.

所供第五轮报告和替代证明 [4, 5] 在这里是待核查的论证来源, 不构成验收. 第 3 节精确处理旧候选 [2] 中 Claim 4, Theorem 5, Corollary 6; 它们在该快照的状态均为 NOT-YET-STRICT, 当前引用卡为 [3]. 本文不使用这些假命题作为前提, 也不依赖原 H^2 完备性证明来证明自身的尾部闭包.

2 正性, 范数等价和满射性

命题 2.1 (R5-OP: 算子与拓扑). 算子 (1) 在 $L^2(-1, 1)$ 中稠密定义且自伴, 并满足

$$\langle K_c f, f \rangle_2 = \|f'\|_2^2 - \frac{1}{2} |\Delta f|^2 + c \|f\|_2^2 \geq c \|f\|_2^2, \quad f \in D(K_c). \quad (3)$$

存在仅依赖 c 的常数 $C_c < \infty$, 使

$$\|f\|_{\text{Sob},2} \leq C_c \|K_c f\|_2, \quad \|K_c f\|_2 \leq (1+c) \|f\|_{\text{Sob},2}. \quad (4)$$

$K_c : (\mathcal{H}_c^2, (\cdot, \cdot)_{2,c}) \rightarrow L^2(-1, 1)$ 是等距线性满射, 且 $\mathcal{H}_c^2$ 是 Hilbert 空间. 进一步,

$$(f, g)_{2,c} = \int_{-1}^1 (f'' \overline{g''} + 2c f' \overline{g'} + c^2 f \overline{g}) dx - c \Delta f \overline{\Delta g}. \quad (5)$$

证明. 分部积分的边界项为 $[f' \overline{f}]_{-1}^1 = |\Delta f|^2/2$. 又由 $\Delta f = \int_{-1}^1 f'$ 和 Cauchy-Schwarz 不等式, $|\Delta f|^2 \leq 2 \|f'\|_2^2$, 得到 (3). 因此

$$\|f\|_2 \leq c^{-1} \|K_c f\|_2, \quad \|f''\|_2 \leq \|K_c f\|_2 + c \|f\|_2 \leq 2 \|K_c f\|_2. \quad (6)$$

为明确补足一阶导数控制, 对任意 $f \in H_{\text{Sob}}^2(-1, 1)$ 写

$$f(x) = A + Bx + r(x), \quad A = f(0), \quad B = f'(0), \quad r(x) = \int_0^x (x-t) f''(t) dt.$$

负 x 时积分取通常的有向积分. 在两半区间分别用 Cauchy–Schwarz 并积分,

$$\|r\|_2 \leq \frac{1}{\sqrt{12}} \|f''\|_2, \quad \|r'\|_2 \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \|f''\|_2.$$

由 $\|A + Bx\|_2^2 = 2|A|^2 + (2/3)|B|^2$,

$$\|f'\|_2 \leq \sqrt{3}\|f\|_2 + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \|f''\|_2. \quad (7)$$

结合 (6) 得到第一条范数界; 第二条直接来自三角不等式. 此外, 对 $u \in H^1(-1, 1)$, 将 $u(t)$ 与其平均值比较给出

$$|u(t)| \leq 2^{-1/2} \|u\|_2 + \sqrt{2} \|u'\|_2, \quad -1 \leq t \leq 1. \quad (8)$$

故 $f(0), f'(0)$ 及两端的值迹, 导数迹在 $H_{\text{Sob}}^2(-1, 1)$ 和 $\mathcal{H}_c^2$ 上均连续.

下面直接证明满射, 不预设特征函数展开. 令 $a = \sqrt{c} > 0$, $d_a = a \cosh a - \sinh a$. 由于 $d_0 = 0$ 且 $d'_a = a \sinh a > 0$, 有 $d_a > 0$. 给定任意 $h \in L^2(-1, 1)$, 定义

$$v_h(x) = -\frac{1}{a} \int_0^x \sinh(a(x-t)) h(t) dt.$$

有界积分核及其一阶导数保证 v_h, v'_h 绝对连续, $v''_h = cv_h - h \in L^2$, 因而 $v_h \in H_{\text{Sob}}^2(-1, 1)$ 且 $K_c v_h = h$. 定义端点残差算子

$$\mathcal{B}(f) = \begin{pmatrix} f'(1) - \Delta f/2 \\ f'(-1) - \Delta f/2 \end{pmatrix}. \quad (9)$$

对两个齐次解,

$$\begin{pmatrix} \mathcal{B}(\cosh(ax)) & \mathcal{B}(\sinh(ax)) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \sinh a & d_a \\ -a \sinh a & d_a \end{pmatrix}, \quad \det = 2a \sinh a d_a > 0.$$

故存在唯一 $A_h, B_h \in \mathbb{C}$, 使 $f = v_h + A_h \cosh(ax) + B_h \sinh(ax)$ 满足 $\mathcal{B}(f) = 0$. 这给出 $f \in D(K_c)$ 且 $K_c f = h$. 单射性由 (3) 给出.

稠密定义性来自 $C_c^\infty(-1, 1) \subset D(K_c)$. 边界条件使 $[-f'\bar{g} + f\bar{g}']_{-1}^1 = 0$, 因此 K_c 对称. 若 $u \in D(K_c^*)$, 取 $v = K_c^{-1} K_c^* u \in D(K_c)$, 则任意 $f \in D(K_c)$ 满足

$$\langle K_c f, u - v \rangle_2 = \langle f, K_c^* u - K_c v \rangle_2 = 0.$$

因 $\text{Ran } K_c = L^2(-1, 1)$, 有 $u = v$, 从而 $K_c^* = K_c$.

最后展开 $\langle K_c f, K_c g \rangle_2$ 并分部积分. 两个交叉边界项为

$$-c[f'\bar{g}]_{-1}^1 - c[f\bar{g}']_{-1}^1 = -c\Delta f \overline{\Delta g},$$

故得 (5). 等距性由定义, 满射性已证明, 因而 $\mathcal{H}_c^2$ 从 $L^2(-1, 1)$ 继承完备性. 所有常数均针对固定 $c > 0$; 这里没有 $c \downarrow 0$ 的一致范数等价断言. $\square$

3 两个 Green 代表元和原候选的明确反证

命题 3.1 (R5-GREEN: 值迹和导数迹的代表元). 置 $a = \sqrt{c}$, $d_a = a \cosh a - \sinh a > 0$, 并定义

$$g_{0,c}(x) = \frac{\cosh(a(1-|x|))}{2a \sinh a}, \quad (10)$$

$$g_{1,c}(x) = \frac{\operatorname{sgn}(x) [a \cosh(a(1 - |x|)) - \sinh(a(1 - |x|))]}{2d_a}. \quad (11)$$

$g_{1,c}(0)$ 任取. 二者是非零实值 L^2 函数, 分别为偶函数和奇函数. 对所有复值 $f \in D(K_c)$,

$$\boxed{\langle K_c f, g_{0,c} \rangle_2 = f(0), \quad \langle K_c f, g_{1,c} \rangle_2 = f'(0).} \quad (12)$$

证明. 两式在每个开半区间满足 $-g'' + cg = 0$. 记 $[g]_0 = g(0+) - g(0-)$, $[g']_0 = g'(0+) - g'(0-)$. 逐项微分得

	$g(0-)$	$g(0+)$	$g'(0-)$	$g'(0+)$	$([g]_0, [g']_0)$
$g_{0,c}$	$\frac{\cosh a}{2a \sinh a}$	$\frac{\cosh a}{2a \sinh a}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$(0, -1)$
$g_{1,c}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	t_a	t_a	$(1, 0)$

(13)

其中 $t_a = (a \cosh a - a^2 \sinh a)/(2d_a)$. 在两端, 令 $b_0 = (2a \sinh a)^{-1}$, $b_1 = a/(2d_a)$, 则

$$g_{0,c}(-1) = g_{0,c}(1) = b_0, \quad g'_{0,c}(-1) = g'_{0,c}(1) = 0,$$

$$g_{1,c}(-1) = -b_1, \quad g_{1,c}(1) = b_1, \quad g'_{1,c}(-1) = g'_{1,c}(1) = b_1.$$

所以二者的端点数据都满足 $g'(\pm 1) = \Delta g/2$. 这只是在端点成立的关系, 不表示 $g_{j,c} \in D(K_c)$: $g'_{0,c}$ 有跳跃, 而 $g_{1,c}$ 本身有跳跃.

对任一这样的分段光滑 g , 在 $[-1, 0]$ 和 $[0, 1]$ 分别分部积分, 保留两侧极限, 得

$$\begin{aligned} \langle K_c f, g \rangle_2 &= E(f, g) + f'(0) \overline{[g]_0} - f(0) \overline{[g']_0}, \\ E(f, g) &= -f'(1) \overline{g(1)} + f(1) \overline{g'(1)} + f'(-1) \overline{g(-1)} - f(-1) \overline{g'(-1)} \\ &= -\frac{\Delta f}{2} \overline{\Delta g} + \Delta f \frac{\Delta g}{2} = 0. \end{aligned} \quad (14)$$

在 (14) 中代入 (13), 得到两个代表式. 特别地, 对复数 α, β ,

$$\langle K_c f, \alpha g_{0,c} + \beta g_{1,c} \rangle_2 = \overline{\alpha} f(0) + \overline{\beta} f'(0). \quad (15)$$

这明确固定了复内积下的共轭位置. □

命题 3.2 (R5-REFUTE: 三条原量词候选均为 REFUTED). 旧稿 [2] 的 *Claim 4*, *Theorem 5*, *Corollary 6* 按其原陈述均为假. 这里的判定对象是三条原候选, 不是已验收的 H^2/H^3 主定理.

证明. 先完整列出矩递推系数. 从 (2) 微分,

$$\begin{aligned} q_{2m} &= cx^{2m} - A_m x^{2m-2} + B_m x^{2m-4}, \quad A_m = 2m(2m-1) + \frac{cm}{m-1}, \quad B_m = 2m(2m-3), \\ q_{2m+1} &= cx^{2m+1} - A'_m x^{2m-1} + B'_m x^{2m-3}, \quad A'_m = 2m(2m+1) + \frac{cm}{m-1}, \quad B'_m = 2m(2m-1), \end{aligned}$$

其中 $m \geq 2$, 且 $q_0 = c, q_1 = cx$. 原 Claim 4 声称: 若某 $u \in L^2$ 的矩 $M_k = \langle u, x^k \rangle_2$ 从某个 $m_0 \geq 2$ 起满足偶, 奇两条递推

$$cM_{2m} = A_m M_{2m-2} - B_m M_{2m-4}, \quad cM_{2m+1} = A'_m M_{2m-1} - B'_m M_{2m-3}, \quad (16)$$

则全部矩为零.

取 $u = g_{0,c}$. 因为 $p_0(0) = 1$ 而其他允许指标都满足 $p_n(0) = 0$, 命题 3.1 给出

$$\langle g_0, g_{0,c} \rangle_2 = 1, \quad \langle q_n, g_{0,c} \rangle_2 = 0 \quad (n \in \mathcal{D} \setminus \{0\}). \quad (17)$$

取共轭即可得到 $\langle g_{0,c}, q_n \rangle_2 = 0$; 系数均为实数, 所以 (16) 对每个 $m \geq 2$ 都成立. 然而

$$M_0 = 2 \int_0^1 \frac{\cosh(a(1-x))}{2a \sinh a} dx = \frac{1}{a^2} = \frac{1}{c} \neq 0. \quad (18)$$

奇矩全为零, 偶矩为非零 L^2 函数的实际矩. 因此 Claim 4 为假. 这不是有限范围的递推实验; (17) 证明了全部指标的等式.

原 Theorem 5 声称任意有限 $N \subset \mathcal{D}$ 都使 $\text{span}_{\mathbb{C}}\{q_n : n \in N\}$ 在 L^2 中稠密. 取 $N = \mathcal{D} \setminus \{0\}$, (17) 中非零的 $g_{0,c}$ 就是其正交障碍, 故 Theorem 5 为假.

原 Corollary 6 声称每个真闭 $V \subset \mathcal{H}_c^2$ 都排除无穷多个 p_n . 取 $V = \{f \in \mathcal{H}_c^2 : f(0) = 0\}$, 由迹连续性知它是闭子空间; 因为 $1 \notin V$, 它是真子空间. 它恰好只排除 p_0 , 故 Corollary 6 为假.

上述 $g_{0,c}$ 不满足 $\langle g_{0,c}, q_0 \rangle_2 = 0$. 原全族 H^2 证明用 q_0, q_1 的正交性固定初始矩; 此反例没有这些假设. 本文也未论证任何 H^3 反例. $\square$

4 完整尾部的代数等式和逼近证明

记连续满射

$$\Gamma : \mathcal{H}_c^2 \longrightarrow \mathbb{C}^2, \quad \Gamma f = (f(0), f'(0)), \quad V_* := \ker \Gamma. \quad (19)$$

满射性来自 $\Gamma 1 = (1, 0)$, $\Gamma x = (0, 1)$. 特别地,

$$\mathcal{H}_c^2 = V_* \dot{+} \text{span}_{\mathbb{C}}\{1, x\}, \quad f = (f - f(0) - f'(0)x) + f(0) + f'(0)x. \quad (20)$$

这是拓扑直和, 不宣称是左定内积下的正交直和.

引理 4.1 (R5-ALG: 高阶尾部的精确代数等式). 固定任意整数 $m_0 \geq 2$, 令 $L = 2m_0 - 2$, 并定义

$$\mathcal{T}_{m_0} = \text{span}_{\mathbb{C}}\{p_{2m}, p_{2m+1} : m \geq m_0\}.$$

则

$$\mathcal{T}_{m_0} = \mathbb{C}[x] \cap D(K_c) \cap x^L \mathbb{C}[x]. \quad (21)$$

证明. 每个尾部生成元满足边界条件且被 x^L 整除, 给出一侧包含. 反过来, 对右侧多项式 b , 若最高次数 $n \geq L + 2$, 则 $n = 2m$ 或 $2m + 1$ 且 $m \geq m_0$. 减去首项系数乘 p_n , 保持边界条件和 x^L 整除性, 严格降低次数. 有限次后余式为 $\alpha x^L + \beta x^{L+1}$. 因为 L 是正偶数,

$$\mathcal{B}(x^L) = \begin{pmatrix} L \\ -L \end{pmatrix}, \quad \mathcal{B}(x^{L+1}) = \begin{pmatrix} L \\ L \end{pmatrix}, \quad M_L := \begin{pmatrix} L & L \\ -L & L \end{pmatrix}, \quad \det M_L = 2L^2 > 0. \quad (22)$$

余式的边界条件强迫 $M_L(\alpha, \beta)^T = 0$, 故余式为零. 这证明全部 m_0 的等式, 无次数上界. $\square$

引理 4.2 (R5-CUT: 局部零迹截断). 对每个 $f \in V_*$, 存在 $f_\delta \in D(K_c)$, 在 $|x| \leq \delta$ 上为零且在两端邻域等于 f , 使 $f_\delta \rightarrow f$ 于 $H_{\text{Sob}}^2(-1, 1)$, 从而也于 $\mathcal{H}_c^2$.

证明. 取固定光滑偶函数 $\eta : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$, 在 $|x| \leq 1$ 为零, 在 $|x| \geq 2$ 为一. 令 $0 < \delta < 1/4$, $\eta_\delta(x) = \eta(x/\delta)$, $f_\delta = \eta_\delta f$. 乘积仍在 H^2 , 且端点附近 $\eta_\delta = 1$, 所以边界条件不变.

以下取 $0 < r \leq 1$, 所有小区间范数明确限制于 $I_r = (-r, r)$. 由两个零迹,

$$f'(x) = \int_0^x f''(t) dt, \quad f(x) = \int_0^x (x-t)f''(t) dt.$$

例如 $0 < x < r$ 时 $|f'(x)|^2 \leq x\|f''\|_{L^2(0,x)}^2$, $|f(x)|^2 \leq (x^3/3)\|f''\|_{L^2(0,x)}^2$; 负半区间以 $|x|$ 同样估计. 两侧积分得到

$$\|f'\|_{L^2(I_r)} \leq \frac{r}{\sqrt{2}}\|f''\|_{L^2(I_r)}, \quad \|f\|_{L^2(I_r)} \leq \frac{r^2}{\sqrt{12}}\|f''\|_{L^2(I_r)}. \quad (23)$$

令 $E_\delta = \|f''\|_{L^2(I_{2\delta})}$, $w_\delta = f_\delta - f$. 注意 w_δ 及其弱导数支撑在 $\bar{I}_{2\delta}$ 中, 并且

$$w'_\delta = (\eta_\delta - 1)f' + \eta'_\delta f, \quad w''_\delta = (\eta_\delta - 1)f'' + 2\eta'_\delta f' + \eta''_\delta f.$$

因 $\|\eta_\delta^{(k)}\|_\infty \leq C_k \delta^{-k}$, (23) 给出常数独立于 f, δ 的估计

$$\|w_\delta\|_2 \leq C\delta^2 E_\delta, \quad \|w'_\delta\|_2 \leq C\delta E_\delta, \quad \|w''_\delta\|_2 \leq CE_\delta. \quad (24)$$

由 $|f''|^2$ 的积分绝对连续性, $E_\delta \rightarrow 0$. 故整个 Sobolev 范数趋零. 这里必须使用局部范数 E_δ ; 若仅写全区间的 $\|f''\|_2$, 得到的常数上界不能推出收敛. $\square$

引理 4.3 (R5-POLY: Sobolev 多项式逼近). $\mathbb{C}[x]$ 在普通 $H_{\text{Sob}}^2(-1, 1)$ 中稠密.

证明. 给定 $h \in H_{\text{Sob}}^2(-1, 1)$, 由连续函数在 L^2 中稠密及 Weierstrass 定理, 可取复多项式 $s_j \rightarrow h''$ 于 L^2 . 置

$$r_j(x) = h(-1) + (x+1)h'(-1) + \int_{-1}^x (x-t)s_j(t) dt.$$

这是多项式. 对 $e_j = r_j - h$, 有 $e_j(-1) = e'_j(-1) = 0$, $e''_j = s_j - h''$. 与上面的积分估计相同,

$$\|e'_j\|_2 \leq \sqrt{2}\|e''_j\|_2, \quad \|e_j\|_2 \leq \frac{2}{\sqrt{3}}\|e''_j\|_2.$$

所以 $r_j \rightarrow h$ 于 H^2 . 该步骤只在普通 Sobolev 空间中进行; 尚未要求 r_j 满足 Krein 边界条件. $\square$

定理 4.4 (R5-TAIL: 每个完整高阶尾部的闭包). 对每个整数 $m_0 \geq 2$,

$$\overline{\mathcal{T}_{m_0} \mathcal{H}_c^2} = V_*. \quad (25)$$

证明. 尾部的每个 p_n 被 x^2 整除, 因而两个零点迹为零. 迹连续性给出 $\overline{\mathcal{T}_{m_0}} \subset V_*$.

反向取 $f \in V_*$, 固定 $L = 2m_0 - 2$. 引理 4.2 给出 $f_\delta \rightarrow f$. 对每个固定的 δ , 令 $h_\delta = f_\delta/x^L$, 并在 $|x| \leq \delta$ 延拓为零. 则 $h_\delta \in H^2$: 可以把 x^{-L} 在 $|x| \leq \delta/2$ 附近光滑修改, 使之成为全区间光滑乘子, 并在 $|x| \geq \delta$ 与原函数一致, 再乘以 f_δ .

取引理 4.3 中的多项式 $r_j \rightarrow h_\delta$ 于 H^2 . 由于乘以固定多项式 x^L 是 H^2 上的有界运算, $b_j = x^L r_j \rightarrow f_\delta$ 于 H^2 . 这些 b_j 可能不满足边界条件, 不能直接宣称它们在尾部线性包中. 写 $\mathcal{B}(b_j) = (u_j, v_j)^\top$. 由 (8) 和 $\mathcal{B}(f_\delta) = 0$, 有 $u_j, v_j \rightarrow 0$. 利用同一个固定矩阵 (22), 令

$$\alpha_j = \frac{u_j - v_j}{2L}, \quad \beta_j = \frac{u_j + v_j}{2L}, \quad \tilde{b}_j = b_j - \alpha_j x^L - \beta_j x^{L+1}. \quad (26)$$

于是 $\mathcal{B}(\tilde{b}_j) = 0$, 仍有 $x^L \mid \tilde{b}_j$, 且 $\tilde{b}_j \rightarrow f_\delta$ 于 H^2 . 引理 4.1 保证 $\tilde{b}_j \in \mathcal{T}_{m_0}$.

给定 $\varepsilon > 0$, 先取 δ 使 $\|f_\delta - f\|_{2,c} < \varepsilon/2$, 然后在固定 δ 下取 j , 使 $\|\tilde{b}_j - f_\delta\|_{2,c} < \varepsilon/2$. 范数等价和三角不等式给出所需逼近. 允许 h_δ 的范数或乘子常数随 $\delta \downarrow 0$ 增大; 这里没有交换两个极限, 也不需要其关于 δ 一致. $\square$

5 余有限闭包和全部正交障碍

定理 5.1 (R5-COFINITE: 任意余有限指标集). 令 $N \subset \mathcal{D}$ 且 $\mathcal{D} \setminus N$ 有限. 则

$$\begin{aligned} \overline{\text{span}_{\mathbb{C}}\{p_n : n \in N\}}^{\mathcal{H}_c^2} &= V_* \dot{+} \text{span}_{\mathbb{C}}\{p_j : j \in N \cap \{0, 1\}\} \\ &= \{f \in \mathcal{H}_c^2 : 0 \notin N \Rightarrow f(0) = 0, 1 \notin N \Rightarrow f'(0) = 0\}. \end{aligned} \quad (27)$$

其在 $\mathcal{H}_c^2$ 中的余维是 $|\{0, 1\} \setminus N|$.

证明. 余有限性保证 N 包含某个完整尾部, 定理 4.4 使闭包包含 V_* . 而每个 $n \geq 4$ 的 p_n 已属于 V_* . 因此唯有 p_0, p_1 是否被保留能增加迹方向. 由 (20) 及 $\Gamma p_0 = (1, 0), \Gamma p_1 = (0, 1)$, (27) 右侧是闭空间, 包含且只包含允许的这两个迹方向, 两侧相等. 余维结论由 Γ 满射及 $\dim \mathbb{C}^2 = 2$ 得到. $\square$

推论 5.2 (R5-OBSTRUCTION: L^2 像族的精确正交补). 同上, 令 $W_N = \overline{\text{span}_{\mathbb{C}}\{q_n : n \in N\}}^{L^2}$. 以 $E^\perp = \{h : \langle h, e \rangle_2 = 0 \ \forall e \in E\}$ 约定正交补, 有

$$W_N^\perp = \text{span}_{\mathbb{C}}(\{g_{0,c} : 0 \notin N\} \cup \{g_{1,c} : 1 \notin N\}). \quad (28)$$

特别地,

$$W_N = L^2 \iff 0, 1 \in N. \quad (29)$$

证明. 等距满射 K_c 保持闭包, 因而 W_N 是 (27) 的像. 由 (12), 它恰是所有缺失低阶迹对应的 $g_{j,c}^\perp$ 的交. 有限多个闭超平面的交的正交补等于对应代表元的线性包: 这是恒等式 $(E^\perp)^\perp = \overline{E}$ 的应用, 而有限维 E 已闭. 两个代表元一偶一奇且均非零, 线性独立, 从而得到充要条件. $\square$

推论 5.3 (R5-TAIL-MOMENT: 真正的尾部矩结论). 对任意 $u \in L^2$ 和任意 $m_0 \geq 2$, 以下等价:

1. $M_k = \langle u, x^k \rangle_2$ 在全部 $m \geq m_0$ 上满足 (16).
2. $u \in \text{span}_{\mathbb{C}}\{g_{0,c}, g_{1,c}\}$.

在这些等价条件下, 有精确归一化

$$u = cM_0g_{0,c} + cM_1g_{1,c}. \quad (30)$$

因此存在某个 m_0 使两条尾部递推成立的全部复 L^2 函数, 恰好构成这个两维空间. 若再有 $M_0 = M_1 = 0$, 则 $u = 0$. 若两条递推各有不同的起始阈值, 取二者的最大值即可.

证明. 递推恰是 $\langle u, q_{2m} \rangle_2 = \langle u, q_{2m+1} \rangle_2 = 0$. 对尾部指标集应用推论 5.2, 即得前两项等价. 为核对归一化, 对 $f = 1, x$ 应用 (12), 再取共轭, 得

$$\langle g_{0,c}, 1 \rangle_2 = \frac{1}{c}, \quad \langle g_{0,c}, x \rangle_2 = 0, \quad \langle g_{1,c}, 1 \rangle_2 = 0, \quad \langle g_{1,c}, x \rangle_2 = \frac{1}{c}. \quad (31)$$

最后一个等式也可独立从显式公式积分核对:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 x g_{1,c}(x) dx &= \frac{1}{d_a} \int_0^1 (1-y)(a \cosh(ay) - \sinh(ay)) dy \\ &= \frac{1}{d_a} \left(\frac{\cosh a}{a} - \frac{\sinh a}{a^2} \right) = \frac{1}{a^2} = \frac{1}{c}. \end{aligned}$$

这里用了 $y = 1 - x$; 两个交叉矩则由奇偶性为零. 若 $u = \alpha g_{0,c} + \beta g_{1,c}$, 第一变量线性给出

$$M_0 = \frac{\alpha}{c}, \quad M_1 = \frac{\beta}{c}.$$

故得 (30), 系数无需取共轭. 两个初始矩为零恰好消除两个实际存在的障碍. 这里没有在缺失的低阶递推方程处擅自反向传播. $\square$

6 实际保留集余有限的闭子空间

定理 6.1 (R5-SUBSPACE: 二维迹分类和内部稠密判据). 设 V 是 $\mathcal{H}_c^2$ 的复闭线性子空间, 定义实际保留集

$$N_V = \{n \in \mathcal{D} : p_n \in V\}.$$

则下列条件等价:

1. N_V 余有限.
2. $V_* \subset V$.
3. 存在唯一复线性子空间 $S \subset \mathbb{C}^2$, 使 $V = \Gamma^{-1}(S)$.

此时 $S = \Gamma V$, 且有拓扑直和

$$V = V_* \dot{+} \{z_0 + z_1 x : (z_0, z_1) \in S\}. \quad (32)$$

令 $e_0 = (1, 0)$, $e_1 = (0, 1)$, $R_S = \text{span}_{\mathbb{C}}\{e_j : j \in \{0, 1\}, e_j \in S\}$. 则

$$N_V = \{n \geq 4\} \cup \{j \in \{0, 1\} : e_j \in S\}, \quad (33)$$

$$\overline{\text{span}_{\mathbb{C}}\{p_n : n \in N_V\}}^{\mathcal{H}_c^2} = \Gamma^{-1}(R_S), \quad (34)$$

$$\overline{\text{span}_{\mathbb{C}}\{p_n : n \in N_V\}}^{\mathcal{H}_c^2} = V \iff S = R_S. \quad (35)$$

因而内部稠密恰好对应四个坐标子空间 $S = \{0\}, \mathbb{C}e_0, \mathbb{C}e_1, \mathbb{C}^2$. 一般地, 保留族闭包在 V 中的余维为 $\dim S - \dim R_S$.

证明. 若 N_V 余有限, V 包含某个完整尾部; 由 V 闭和定理 4.4, 有 $V_* \subset V$. 反之若 $V_* \subset V$, 则每个 $n \geq 4$ 的 $p_n \in V$, 故实际保留集自动余有限.

若 $V_* \subset V$, 取 $S = \Gamma V$. 这是 $\mathbb{C}^2$ 中的复线性子空间, 所以自动闭. 显然 $V \subset \Gamma^{-1}(S)$. 若 $\Gamma f \in S$, 可选 $v \in V$ 使 $\Gamma v = \Gamma f$; 于是 $f - v \in V_* \subset V$, 故 $f \in V$. 反向包含成立. 由于 Γ 满射, S 唯一, 且 (20) 给出 (32). 反过来, 任意复线性 $S \subset \mathbb{C}^2$ 的原像是包含 V_* 的闭子空间.

式 (33) 来自各 p_n 的迹. 将此实际指标集代入定理 5.1, 得 (34). 由 Γ 满射, 两原像相等当且仅当 $S = R_S$. R_S 只能是四个坐标子空间之一, 给出完整分类. 商空间 $V/\Gamma^{-1}(R_S)$ 与 S/R_S 同构, 给出余维公式. $\square$

注 6.2 (任意所选 N 与实际 N_V 的区别). 定理 5.1 允许从任意高阶位置再删去有限项, 其闭包不变. 但若某个闭 V 的实际保留集余有限, 则 (33) 表明它不能实际排除任何 $n \geq 4$ 的 p_n . 把任意所选指标集等同于实际保留集, 会错误地扩大闭子空间分类.

例 6.3 (R5-OBLIQUE: 非坐标迹条件). 取

$$V = \{f \in \mathcal{H}_c^2 : f(0) = f'(0)\} = \Gamma^{-1}(\mathbb{C}(1, 1)).$$

它是闭余维一子空间, $N_V = \mathcal{D} \setminus \{0, 1\}$. 但其保留族闭包只有 V_* , 而 $1+x \in V \setminus V_*$, 所以保留族在 V 中不稠密. 事实上 $V = V_* + \mathbb{C}(1+x)$. 映到 L^2 后,

$$K_c V = (g_{0,c} - g_{1,c})^\perp, \quad \overline{\text{span}_{\mathbb{C}}\{q_n : n \in N_V\}} = g_{0,c}^\perp \cap g_{1,c}^\perp.$$

这明确区分了余有限像族在整个 L^2 中稠密, 与实际保留族在给定 $K_c V$ 中稠密. 更一般的复直线 $\mathbb{C}(a, b)$, $ab \neq 0$, 都有相同的一维内部缺陷; 这不需要奇偶不变性.

注 6.4 (一般迹约束的复正交障碍). 对定理 6.1 中的 S , 有

$$(K_c \Gamma^{-1}(S))^\perp = \{z_0 g_{0,c} + z_1 g_{1,c} : (z_0, z_1) \in S^\perp\}.$$

事实上式 (15) 等于 $\langle \Gamma f, z \rangle_{\mathbb{C}^2}$. 这些代表元给出的正交补具有维数 $2 - \dim S$, 等于 $K_c \Gamma^{-1}(S)$ 的余维, 故没有额外障碍.

7 单项式有限删除引理的修复

引理 7.1 (R5-MONOMIAL: 删除有限单项式仍稠密). 若 $F \subset \mathbb{N}_0$ 有限, 则 $\text{span}_{\mathbb{C}}\{x^k : k \notin F\}$ 在 $L^2(-1, 1)$ 中稠密. 等价地, L^2 函数的矩序列若仅有有限个非零项, 则该函数为零.

证明. 设 $u \in L^2$ 正交于全部保留单项式. 若 $F = \emptyset$, 取 $M = 0$; 否则取整数 $M > \max F$. 因 $|x^M| \leq 1$, 有 $x^M u \in L^2$. 对任意 $j \geq 0$,

$$\langle x^M u, x^j \rangle_2 = \langle u, x^{M+j} \rangle_2 = 0.$$

复线性扩展时, 对第二变量系数取共轭, 故 $x^M u$ 正交于全部复多项式. 由 L^2 中的多项式稠密性, $x^M u = 0$ 几乎处处. 由于 x^M 的零集至多为测度零的单点, 有 $u = 0$ 几乎处处. 稠密性由正交补为零得到; 矩的推论取 F 为非零矩的有限支撑即可. $\square$

注 7.2 (R5-ODD-FACTOR: 正确的奇部换元系数). 对奇函数 $f_o(x) = x h_o(x^2)$, 令 $y = x^2$, 则

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 |f_o(x)|^2 dx &= 2 \int_0^1 x^2 |h_o(x^2)|^2 dx \\ &= \int_0^1 |h_o(y)|^2 y^{1/2} dy = \int_0^1 |y^{1/4} h_o(y)|^2 dy. \end{aligned} \tag{36}$$

正确系数是 1, 因为两半区间的因子 2 抵消 Jacobian 的 $1/2$. 例如 $f_o = x$, 左侧为 $2/3$, 原旧引理中的额外 $1/2$ 会误给 $1/3$. 引理 7.1 修复了旧 Lemma 1 的证明, 且不需要 Müntz–Szász 定理. 它适用于 x^k 的有限删除, 不能转用于 $q_n = K_c p_n$ 的有限删除; 两者的结论差别已由命题 3.2 和推论 5.2 严格刻画.

8 提交范围和未声称的结论

本文给出固定 $c > 0$, 复 $\mathcal{H}_c^2 = D(K_c)$ 中全部余有限所选指标集的闭包, 以及实际保留集余有限的全部闭子空间分类. 证明链是 R5-OP 提供算子和拓扑基础, R5-ALG, R5-CUT, R5-POLY 共同给出 R5-TAIL, 后者推出 R5-COFINITE 和 R5-SUBSPACE. R5-GREEN 给出明确反例及全部余有限正交障碍, R5-MONOMIAL 修复另一独立引理. 附件替代证明的主结论在上述重新推导中得到支持; 原先略写的满射性, 完整界面符号, 局部范数收敛及实际闭子空间的必要充分条件在这里显式补齐.

本文不解决一般非余有限实际保留集的 O1'LD, 不推出 $s = 3$ 或其他阶数的同类分类, 不处理 $c = 0$ 的退化空间, 也不对高阶旧文稿作统一认证. 全族情形 $N = \mathcal{D}$ 在本证明中得到 H^2 稠密性, 但这不等于重新审查所有旧证明的每项附带断言. 数值或符号检查仅验证所执行的有限实例或恒等式, 不能替代 R5-TAIL 中的全指标解析论证.

这是第五轮的解析作者提交. 独立验收应在另一个新会话完成; 本文没有独立批准声明, 没有全实分析 Lean 声明, 也不承担协调器的发布操作. 输入版本, 作者检查和源文件 SHA256 由外部作者目录中的清单绑定.

参考文献

- [1] 项目既有证明. 第二左定空间 $H^2[-1, 1]$ 中多项式基的解析完备性: 证明文档. docs/SL_h2_completeness_proof.tex. 本文引用其第 1 节的定义和第 2.2-2.3 节的算子设定; 所需能量界与满射性已在 R5-OP 另证.
- [2] 原封存候选证明. *Candidate Proof — O1'LD attack: L^2 descent of the left-definite density problem.* runs/rigorous-open-math-research/R-20260823T030000Z-leftdef-o1pld/candidate_proof.md. 精确目标为 Lemma 1, Claim 4, Theorem 5, Corollary 6; 原字节保留.
- [3] 基线当前工具卡. tools/leftdef-o1pld-l2-structural.md. 本文只核对与上述四项对应的声明, 不重新验收其余独立结果.
- [4] 所供第五轮审计报告. research/artifacts/proof-audit-round5-20260921/submitted/proof_audit_round5_20260921.md. 定位: 第 3 节 R5-F01, 第 4 节 R5-F02.
- [5] 所供替代证明. 第二左定空间中余有限稀疏子族的精确闭包. research/artifacts/proof-audit-round5-20260921/submitted/cofinite_replacement_proof.md. 定位: 第 2-6 节. 本文是在核对后补足细节的作者稿, 不将附件视作独立验收.